

El Centro de Rescate de Fauna Silvestre "Selva Viva" enfrenta serios problemas operativos debido al crecimiento acelerado en la recepción de animales víctimas del tráfico ilegal y ataques en su hábitat. Actualmente, la institución presenta los siguientes puntos críticos que comprometen su operación:



- **Saturación y hacinamiento por falta de control de espacio:** No existe un mecanismo para verificar el límite real de capacidad en las áreas de resguardo, lo que ocasiona que se sobrepase el cupo máximo permitido y se ponga en riesgo la integridad de los ejemplares.
- **Incompatibilidad en la asignación de áreas:** Ocurren registros y reubicaciones erróneas de especies en zonas no aptas para sus características biológicas o biomas correspondientes (como colocar especies de distinto clima o hábitos incompatibles en el mismo espacio).
- **Deficiencia en la trazabilidad médica:** Los diagnósticos y tratamientos de los animales se encuentran dispersos, lo que impide consultar de forma rápida el historial clínico, la evolución de salud o el estado actual de cada ejemplar ('Crítico', 'Estable', etc.).
- **Falta de auditoría en traslados y altas:** No se lleva un historial confiable que registre cuándo, hacia dónde y por qué motivo un animal cambia de recinto interno, es trasladado a otra institución o es dado de alta para su liberación.
- **Vulnerabilidad de la información por accesos no controlados:** Personal no autorizado puede consultar, modificar o eliminar registros sensibles de diagnósticos clínicos y ubicación de fauna, generando fallas de seguridad y de auditoría interna.

Módulo: Docker

Dockerfile

Escribe un Dockerfile basado en la imagen oficial `mysql:8.0` que copia automáticamente tus scripts SQL al directorio `/docker-entrypoint-initdb.d/` para que se ejecuten en orden al inicio del contenedor. Debe incluir:

- El script de creación de tablas (DDL).
- El script de población de datos e índices (DML).

docker-compose.yml

Crea un archivo de orquestación para levantar el servicio de MySQL con la siguiente configuración:

- **Nombre del contenedor:** `mysql_refugio_db` (o similar).
- **Variables de entorno:** Define la contraseña de `root` y el nombre de la base de datos predeterminada del refugio.
- **Mapeo de puertos:** Mapea el puerto local `3306` al puerto `3306` del contenedor.
- **Persistencia de datos (Volumen):** Declara y vincula un **volumen nombrado** (ej. `db_data`) apuntando a `/var/lib/mysql` para garantizar que la información no se pierda al reiniciar o detener el contenedor.

Módulo: Creación de Roles y Permisos

- **rol_recepcion** (Personal de ingreso y auditoría de movilidad)
 - Lectura e inserción sobre la información general de los animales y la bitácora de movimientos.
 - Actualización **exclusivamente** sobre el campo de disponibilidad de los recintos.
 - *Sin acceso* a historiales clínicos ni permisos de eliminación de datos.
- **rol_veterinario** (Personal médico)
 - Lectura, inserción y actualización sobre los expedientes clínicos/evaluaciones médicas.
 - Lectura y actualización sobre el estado de salud de los animales.
- **rol_admin_refugio** (Administrador del sistema)
 - Control total (**ALL PRIVILEGES**) sobre todos los objetos del esquema del refugio.

Modúlo: Creación y Asignación de Usuarios

Crea los siguientes usuarios con sus respectivas contraseñas y asígnales el rol que le corresponde:

1. Crear usuario **usr_recepcion1** → Asignar **rol_recepcion**.
2. Crear usuario **usr_vet_mendoza** → Asignar **rol_veterinario**.
3. Crear usuario **usr_admin_selva** → Asignar **rol_admin_refugio**.

Módulo: Control Transaccional

Con base en tu modelo de base de datos, escribe los scripts SQL (**BEGIN TRANSACTION**, **COMMIT**, **ROLLBACK**) para los siguientes casos:

1. **Ingreso Exitoso:**
Llega un **Jaguar** (**EXP-2026-001**) al recinto "*Felinos - Zona A*" (con cupo disponible). La transacción debe: registrar al animal, restar 1 al cupo del recinto, guardar el evento en el historial de trazabilidad y aplicar **COMMIT**.
2. **Traslado Exitoso:**
Un **Tucán** (**EXP-2026-002**) cambia de "*Cuarentena Aves*" a "*Aviario General*". La transacción debe: actualizar la ubicación del animal, sumar 1 al cupo de origen, restar 1 al cupo de destino, registrar el movimiento en el historial y aplicar **COMMIT**.
3. **Ingreso Fallido (Rollback):**
Se intenta ingresar una **Iguana** (**EXP-2026-003**) a "*Reptilario 1*" (sin disponibilidad). La transacción debe intentar registrar al animal y restar el cupo; al saltar la violación de restricción (**CHECK**), debe capturar el error y ejecutar **ROLLBACK** para no dejar registros parciales.